

Early Warning System – Guida (approfondita) alla divisione del lavoro

Modulo #4 (Zenti) · Gruppo da 5 · Cosa fa ogni sezione, nel pratico, e cosa guarda

Obiettivo comune: scegliere il modello che **prevede in anticipo** le anomalie di mercato (transizione «risk-on / risk-off») con pochi falsi allarmi. La parte del prof resta intatta fino agli *hints*; dopo c'è la nostra pipeline in 5 parti.

Flusso: Vitto -> (Cata e Fra in parallelo) -> Ste -> Cerro. L'interfaccia comune è il dizionario scores (nome modello -> probabilità/punteggi di stress, fuori campione).

Parte 1 – Vitto: Dati, Feature & Target

Cosa fa nel pratico. Trasforma i prezzi/rendimenti grezzi in *segnali precursori* e cambia il bersaglio: invece di chiedere «questa settimana è anomala?» chiede «ci sarà un'anomalia nelle **prossime 4 settimane?**». È la base su cui lavorano tutti gli altri.

Cosa guarda. Costruisce 9 precursori, ognuno osserva un sintomo diverso di stress in arrivo (tutti calcolati solo col passato):

Precursore	Cosa guarda concretamente
accel_volatilita	Volatilità azionaria (MXUS) a 4 sett. MENO quella a 12 sett.: la turbolenza sta accelerando?
correlazione_media	Correlazione media tra 7 indici azionari (USA, EU, JP, BR, CN, IN, RU) su 13 sett.: i mercati si muovono o
tensione_credito	Rendimento delle obbligazioni high yield (LF98TRUU), con segno invertito: il credito rischioso sta perdendo
slancio_vix / livello_vix	Accelerazione e livello dell'indice della paura (VIX).
pendenza_tassi	Curva dei tassi USA 10 anni meno 3 mesi (GT10 - USGG3M): curva piatta/invertita anticipa stress.
velocita_drawdown	Quanto velocemente l'azionario USA si allontana dai massimi (variazione del drawdown a 4 sett.).
slancio_baltic	Baltic Dry Index (commercio globale via mare), segno invertito: economia reale che rallenta.
sorpresa_econ	Indice di sorpresa economica USA (ECSURPUS), segno invertito: dati macro che deludono.

Output. La matrice P (~1093 settimane x 9 precursori) e l'etichetta y_ahed (1 = crisi entro 4 settimane).

Approfondimenti: nuove feature (absorption ratio, turbolenza, credit spread, safe-haven); selezione feature (mutual information); confronto orizzonti H = 2/4/8.

Parte 2 – Cata: Framework di valutazione & Modelli supervisionati

Cosa fa nel pratico. Costruisce il *motore* che valuta in modo onesto qualsiasi modello e allena i predittori «guidati dall'etichetta». Il motore è **walk-forward**: per ogni settimana t allena il modello solo sui dati fino a t e prevede t (ri-allenamento ogni 12 settimane, storia minima 200 settimane). Così nessuno «sbircia il futuro».

Cosa guarda.

- Input dei modelli supervisionati: la matrice P (i 9 precursori) -> impara a mappare i precursori sulla probabilità di crisi a 4 settimane.
- Prepara anche ciò che serve agli altri: Xs (tutti i ~43 mercati, per i modelli di Fra), retM (rendimenti MXUS per il backtest di Ste/Cerro), dates, START/STEP.
- Modelli allenati: Logistica, Random Forest, Gradient Boosting. Ognuno restituisce una probabilità di stress (0-1) per ogni settimana.

Output. Le funzioni walk_forward_supervised/unsupervised e il dizionario scores coi 3 modelli supervisionati. **Approfondimenti:** ElasticNet, XGBoost/LightGBM; tuning con Optuna; gestione sbilanciamento (SMOTE) e calibrazione delle probabilità.

Parte 3 – Fra: Modelli non supervisionati, Temporali & Regime

Cosa fa nel pratico. Aggiunge alla gara i modelli che *non* usano l'etichetta (imparano com'è fatta una settimana «normale» e segnalano quelle strane) e quelli che sfruttano il *tempo* e i *regimi* di mercato. Riusa il motore di Cata e aggiunge i suoi punteggi a scores.

Cosa guarda.

- Isolation Forest, GMM, COPOD: guardano l'intero spazio dei ~43 mercati (Xs) e danno un punteggio di «quanto è insolita» la settimana.
- Regime-HMM (continuità col lab 3): guarda 4 segnali di rischio costruiti dai mercati – volatilità azionaria (MXUS), volatilità obbligazionaria (Treasury 10Y), fuga-verso-la-qualità (azionario meno bond), crescita-vs-sicurezza (petrolio CI1 meno oro XAUBGNL).
- Il regime è **causale**: il modello a stati nascosti viene ri-stimato ogni 26 settimane solo sul passato e dà la probabilità di trovarsi nello stato «nervoso».

Output. I modelli non supervisionati + Regime-HMM dentro scores, l'etichetta `regime_label` (stress sì/no) e la maschera `valid` (settimane in cui tutti i modelli hanno un punteggio). **Approfondimenti:** LOF, One-Class SVM; LSTM Autoencoder su sequenze; change-point detection (CUSUM/Bayesian) per cogliere l'inizio del cambio di regime.

Parte 4 – Ste: Selezione del modello, Statistica & Ensemble

Cosa fa nel pratico. Prende tutti i modelli e decide **chi vince**, con tre esami indipendenti, e verifica che la vittoria sia solida (non fortuna). Crea anche un candidato **Ensemble** (media dei punteggi normalizzati dei supervisionati).

Cosa guarda – i 3 test (calcolati sul periodo comune `valid`):

Test	Cosa misura / cosa guarda
1. Predittività	PR-AUC e ROC-AUC del punteggio contro l'etichetta <code>y_ahed</code> : quanto bene 'vede arrivare' lo stress.
2. Tempestività	Lead-time: con quante settimane di anticipo l'allarme (soglia = quantile 70%) scatta prima dell'inizio delle crisi
3. Affidabilità	Precisione a $\text{recall} \geq 0.5$ (pochi falsi allarmi) + backtest: Sharpe e perdita massima della regola 'esci in liquidità'

Come sceglie. Per ogni test stila un piazzamento (1 = migliore); somma i tre piazzamenti -> vincitore complessivo. Come deciso, alla Fase 3 va il **miglior modello singolo** (`best_name`). **Output:** tabella metriche, classifica, modello scelto. **Approfondimenti:** Brier score, intervalli di confidenza bootstrap, stacking, segnale di incertezza (disaccordo tra modelli).

Parte 5 – Cerro: Spiegabilità, Stress test & Business case

Cosa fa nel pratico. Rende il modello vincente *credibile e utile*: spiega perché suona l'allarme, lo mette alla prova sulle crisi vere e ne misura il valore economico.

Cosa guarda.

- Spiegabilità – tipi di crisi: raggruppa (KMeans) le settimane di crisi sui precursori e guarda quali segnali dominano ogni gruppo (shock azionario, sui tassi, sul credito...).
- Spiegabilità – locale: per la settimana col rischio previsto più alto, guarda quali precursori erano più estremi (in deviazioni standard). Es. 17/03/2020: velocità drawdown -7.6 sigma, VIX +6.4 sigma.
- Stress test: per le finestre 2008, 2011, 2020 guarda la probabilità prevista dal modello vincente (`best_score`) e il prezzo dell'azionario (MXUS), e confronta 'comprare e tenere' contro 'uscire in liquidità' all'allarme'.

Output. Archetipi di crisi, spiegazione del singolo allarme, e per ogni crisi: rendimento, perdita massima, perdita evitata, anticipo sul minimo. **Approfondimenti:** SHAP, scenari sintetici con copula t-Student (lab 3), conformal prediction per regime per il controllo dei falsi allarmi.

Risultati già ottenuti (motivazione)

La pipeline gira end-to-end. Vince il modello singolo **Logistica** (PR-AUC ~0.60, lead-time ~11 settimane). Replay crisi:

Crisi	Comprare & tenere	Strategia EWS	Perdita evitata
2008 (finanziaria)	rend -39.5% / maxDD -55%	rend -14.6% / maxDD -16%	+39 punti
2011 (debito euro)	rend +13.3% / maxDD -17%	rend -0.3% / maxDD -14%	+3 punti

2020 (COVID)	rend +7.7% / maxDD -28%	rend -3.1% / maxDD -7%	+21 punti
--------------	-------------------------	------------------------	-----------

I numeri si rigenerano eseguendo il notebook (la Parte 2/Fase 1 richiede ~2-3 minuti).